

Predicciones con IA para Retail

29 de septiembre de 2026

Cómo usar este documento

Este documento lista 43 predicciones útiles para retail, agrupadas en 8 áreas, como base para diseñar un panel de decisiones. Sirve tanto para quien vende al público (supermercados, locales) como para quien distribuye (fabricantes, mayoristas, distribuidores).

Principio central: una predicción vale solo si cambia una decisión concreta. Por eso cada fila responde cinco preguntas:

- **Predicción:** qué número o probabilidad se estima.
- **Decisión:** qué hace alguien distinto gracias a ese dato.
- **Horizonte y nivel:** para cuándo se predice y con qué detalle (producto, sucursal, cliente, día, semana).
- **Datos clave:** qué información hace falta para entrenar el modelo.
- **Visual en el panel:** cómo se muestra para que se entienda en segundos.

Dos tipos de salida:

- **Pronóstico** (un número): unidades a vender, pedidos del día, caja del mes. Se mide con error porcentual (MAPE o WAPE) y sesgo (si sobreestima o subestima).
- **Riesgo** (una probabilidad): cliente que abandona, producto que se agota, factura que no se cobra. Se mide con precisión y cobertura, y se muestra como semáforo o ranking.

Regla de oro del panel: cada predicción va acompañada de su rango de confianza y de la acción sugerida. “Vas a vender 120 ± 15 unidades; pedí 140” es útil. “Vas a vender 120” solo, no.

Mapa resumen

Las 19 predicciones de prioridad alta son las que conviene tener en la primera versión del panel; el resto se suma por fases (ver Hoja de ruta).

#	Área	Predicción	Horizonte	Prioridad
1	Demanda	Venta por producto y sucursal	1 a 8 semanas	Alta
2	Demanda	Venta total por sucursal y canal	1 a 30 días	Alta
3	Demanda	Efecto de estacionalidad y eventos	1 a 12 meses	Alta
4	Demanda	Demanda de productos nuevos	4 a 12 semanas	Media
5	Demanda	Canibalización y sustitución	1 a 8 semanas	Media
6	Demanda	Venta del canal online	1 a 30 días	Media
7	Inventario	Riesgo de quiebre de stock	1 a 14 días	Alta
8	Inventario	Pedido sugerido a proveedor	1 a 4 semanas	Alta
9	Inventario	Sobrestock y días de cobertura	2 a 12 semanas	Alta
10	Inventario	Productos que van a vencer	1 a 30 días	Alta
11	Inventario	Demora real de proveedores	Por pedido	Media
12	Inventario	Stock fantasma	Semanal	Media
13	Precios	Elasticidad al precio	4 a 12 semanas	Alta
14	Precios	Venta incremental de una promo	Por promo	Alta
15	Precios	Precio de liquidación	2 a 8 semanas	Media
16	Precios	Impacto del precio de la competencia	1 a 4 semanas	Media
17	Precios	Efecto de la inflación en el volumen	1 a 6 meses	Alta
18	Clientes	Abandono de clientes	30 a 90 días	Alta

19	Clientes	Valor de vida del cliente	12 meses	Media
20	Clientes	Próxima compra (cuándo y qué)	7 a 30 días	Media
21	Clientes	Respuesta a ofertas y cupones	Por campaña	Media
22	Clientes	Segmento dinámico	Mensual	Media
23	Clientes	Afinidad de canasta	Mensual	Media
24	Surtido	Rendimiento por metro de góndola	Trimestral	Media
25	Surtido	Productos a discontinuar	Trimestral	Media
26	Surtido	Éxito de un lanzamiento	2 a 12 semanas	Media
27	Surtido	Surtido ideal por sucursal	Semestral	Baja
28	Tienda	Afluencia por hora	1 a 14 días	Alta
29	Tienda	Personal necesario por turno	1 a 4 semanas	Alta
30	Tienda	Colas en caja	Mismo día	Media
31	Tienda	Merma y robo	Mensual	Media
32	Tienda	Fallas de equipos de frío	1 a 30 días	Baja
33	Distribución	Pedido sugerido por cliente comercial	Por visita	Alta
34	Distribución	Clientes comerciales en riesgo	30 a 60 días	Alta
35	Distribución	Volumen y carga por zona y día	1 a 14 días	Alta
36	Distribución	Tiempos y entregas fallidas	Por envío	Media
37	Distribución	Devoluciones y rechazos	Por pedido	Media
38	Distribución	Puntos de venta con potencial	Trimestral	Media
39	Distribución	Stock en el canal (sell-out estimado)	1 a 4 semanas	Media
40	Finanzas	Flujo de caja	30 a 90 días	Alta
41	Finanzas	Riesgo de cobro	Por factura	Alta
42	Finanzas	Margen proyectado con inflación	1 a 3 meses	Alta
43	Finanzas	Cierre de ventas contra presupuesto	Mes en curso	Media

1. Demanda y ventas (sell-out)

Es la base de todo: casi todas las demás predicciones (stock, personal, caja) usan este pronóstico como insumo. Si solo se construye un modelo, es este.

Predicción	Decisión que habilita	Horizonte y nivel	Datos clave	Visual en el panel
Venta por producto y sucursal	Cuánto pedir y a qué sucursal mandar	1 a 8 semanas · SKU × sucursal × semana	Ventas por ticket, precio, promos, quiebres pasados	Línea real vs pronóstico con banda de confianza
Venta total por sucursal y canal	Metas diarias, caja esperada, personal	1 a 30 días · sucursal × día	Ventas diarias, feriados, clima, eventos	Calendario de calor por día
Estacionalidad y eventos	Compras anticipadas para fiestas, vuelta a clases, Día del Niño, Hot Sale, aguinaldo	1 a 12 meses · categoría × mes	2 o más años de historia, calendario comercial	Curva anual con eventos marcados
Demanda de productos nuevos	Primer pedido de un lanzamiento sin historial	4 a 12 semanas · SKU	Productos parecidos (misma categoría, precio, marca)	Rango bajo / medio / alto
Canibalización y sustitución	Si una promo o un producto nuevo le roba venta a otro	1 a 8 semanas · par de SKU	Ventas cruzadas, quiebres (qué se vende cuando falta otro)	Tabla de pares afectados
Venta del canal online	Stock reservado para ecommerce y capacidad de armado	1 a 30 días · canal × día	Sesiones web, carritos, campañas, ventas online	Línea por canal

Variables externas que mejoran mucho el modelo: feriados y fines de semana largos, cobro de sueldos y aguinaldo (primeros días del mes), clima (temperatura y lluvia), inflación mensual y eventos locales.

Cuidado: los días con quiebre de stock subestiman la demanda real (no se vendió porque no había). Hay que corregirlos antes de entrenar.

2. Inventario y reposición

Es donde la IA devuelve plata más rápido: menos quiebres (venta perdida) y menos stock parado (capital inmovilizado que pierde valor con la inflación).

Predicción	Decisión que habilita	Horizonte y nivel	Datos clave	Visual en el panel
Riesgo de quiebre de stock	Reponer o transferir entre sucursales antes de quedarse sin producto	1 a 14 días · SKU × sucursal	Stock actual, pronóstico de venta, pedidos en tránsito	Ranking de productos en riesgo con semáforo
Pedido sugerido a proveedor	Cantidad y fecha de cada orden de compra	1 a 4 semanas · SKU × proveedor	Pronóstico, stock, demora del proveedor, mínimo de compra	Lista de pedidos listos para aprobar
Sobrestock y días de cobertura	Frenar compras, promocionar o transferir	2 a 12 semanas · SKU × sucursal	Stock, pronóstico, costo	Barras de días de cobertura vs objetivo
Productos que van a vencer	Rebajar, mover o donar antes del vencimiento	1 a 30 días · lote	Fechas de vencimiento por lote, ritmo de venta	Lista por fecha de vencimiento con monto en riesgo
Demora real de proveedores	Stock de seguridad correcto y evaluación de proveedores	Por pedido · proveedor	Fecha de pedido vs fecha de recepción, faltantes	Tabla de proveedores con demora prometida vs real
Stock fantasma	A qué góndola mandar a contar	Semanal · SKU × sucursal	Productos con stock en sistema y venta cero inusual	Lista de conteos sugeridos

Indicadores a seguir: nivel de servicio (% de días sin quiebre), días de inventario, rotación, venta perdida estimada en pesos y merma por vencimiento.

3. Precios y promociones

En un contexto de inflación, el precio se toca todo el tiempo; predecir cómo reacciona el volumen evita perder clientes o regalar margen.

Predicción	Decisión que habilita	Horizonte y nivel	Datos clave	Visual en el panel
Elasticidad al precio	Cuánto subir sin perder volumen, en qué productos absorber	4 a 12 semanas · SKU o categoría	Historial de precios y ventas, cambios de precio	Curva precio vs unidades
Venta incremental de una promo	Aprobar o descartar una promo antes de lanzarla	Por promo · SKU × sucursal	Promos pasadas (tipo, descuento, exhibición), ventas	Simulador: venta extra, margen, canibalización
Precio de liquidación	Cuánto rebajar para vaciar stock a tiempo	2 a 8 semanas · SKU	Stock, vencimiento o temporada, elasticidad	Escalera de rebajas sugerida
Impacto del precio de la competencia	Igualar, ignorar o diferenciarse	1 a 4 semanas · SKU clave	Relevamiento de precios de la competencia	Índice de precio vs competencia
Efecto de la inflación en el volumen	Mix de marcas propias, formatos chicos, cuotas	1 a 6 meses · categoría	Inflación mensual, salarios, ventas por formato	Unidades vs pesos reales

Indicadores a seguir: margen bruto, venta incremental real de cada promo (medida después), índice de precios frente a la competencia y ventas a precios constantes (no solo en pesos corrientes).

4. Clientes

Requiere identificar al cliente (programa de puntos, app, DNI en factura, ecommerce). Sin eso, esta área se reduce a análisis de tickets anónimos.

Predicción	Decisión que habilita	Horizonte y nivel	Datos clave	Visual en el panel
Abandono de clientes	A quién mandar una oferta de retención	30 a 90 días · cliente	Frecuencia, recencia, gasto, reclamos	Lista priorizada por riesgo x valor
Valor de vida del cliente	Cuánto invertir para captar o retener a cada perfil	12 meses · cliente	Historial de compras, margen por compra	Distribución de clientes por valor
Próxima compra	Recordatorio o envío en el	7 a 30 días · cliente x	Intervalo entre compras,	Calendario de recompras

	momento justo (ideal para recargas y recompra)	categoría	tamaño del envase	esperadas
Respuesta a ofertas y cupones	A quién mandar cada campaña y a quién no hace falta	Por campaña · cliente	Campañas pasadas, canjes, sensibilidad al descuento	Segmentos por probabilidad de canje
Segmento dinámico	Comunicación y surtido según perfil (precio, familia, premium)	Mensual · cliente	Canasta, marcas, horarios, medio de pago	Mapa de segmentos y su evolución
Afinidad de canasta	Combos, ubicación en góndola, recomendaciones	Mensual · pares de producto	Tickets con detalle de productos	Red o tabla de productos que se compran juntos

Indicadores a seguir: clientes activos, tasa de retención, frecuencia de compra, ticket promedio y retorno de cada campaña.

5. Surtido, góndola y lanzamientos

Decide qué productos merecen el espacio: en un local, el metro de góndola es el recurso más escaso.

Predicción	Decisión que habilita	Horizonte y nivel	Datos clave	Visual en el panel
Rendimiento por metro de góndola	Reasignar espacio a lo que más margen deja	Trimestral · categoría x sucursal	Ventas, margen, frentes y metros por producto	Barras de margen por metro
Productos a discontinuar	Qué sacar sin perder clientes (si hay sustituto)	Trimestral · SKU	Ventas, margen, sustitución, exclusividad del cliente	Lista de candidatos con venta que se transfiere
Éxito de un lanzamiento	Seguir, reforzar o cortar un producto nuevo	2 a 12 semanas · SKU	Primeras semanas de venta, recompra, lanzamientos parecidos	Curva real vs curva esperada
Surtido ideal por sucursal	Adaptar el surtido al barrio	Semestral · sucursal	Perfil de clientes, ventas por zona	Comparativo de surtido por sucursal

6. Operación de tienda

El costo de personal suele ser el segundo gasto después de la mercadería; ajustar turnos a la afluencia real ahorra y mejora la atención.

Predicción	Decisión que habilita	Horizonte y nivel	Datos clave	Visual en el panel
Afluencia por hora	Horarios de reposición, limpieza y atención	1 a 14 días · sucursal x hora	Tickets por hora, contadores de personas, clima	Mapa de calor día x hora
Personal necesario por turno	Armado de turnos y cajas abiertas	1 a 4 semanas · sucursal x turno	Afluencia, tickets por cajero, productividad	Personal planificado vs necesario
Colas en caja	Abrir o cerrar cajas en el momento	Mismo día · sucursal x 15 minutos	Tickets en tiempo real, cajas abiertas	Alerta en vivo
Merma y robo	Dónde reforzar controles y qué productos proteger	Mensual · SKU x sucursal	Inventarios físicos, ajustes, cámaras, anulaciones	Ranking de pérdida en pesos
Fallas de equipos de frío	Mantenimiento antes de perder mercadería	1 a 30 días · equipo	Sensores de temperatura, historial de service	Estado de cada equipo

7. Distribución y sell-in

Para fabricantes, mayoristas y distribuidores que venden a comercios: el cliente es el almacén, el autoservicio o la cadena, y la venta se juega en la visita del preventista y en el camión.

Predicción	Decisión que habilita	Horizonte y nivel	Datos clave	Visual en el panel
Pedido sugerido por cliente comercial	El preventista llega con el pedido armado y ofrece lo que falta	Por visita · cliente x SKU	Pedidos anteriores, frecuencia, estacionalidad del comercio	Pedido sugerido en la app del vendedor
Clientes comerciales en riesgo	Visita del supervisor, condiciones especiales	30 a 60 días · cliente	Caída de frecuencia o monto, reclamos, deuda	Lista de clientes por riesgo y facturación
Volumen y carga por zona y día	Camiones, choferes y personal de depósito necesarios	1 a 14 días · zona x día	Pedidos históricos, calendario, clientes activos	Barras de carga vs capacidad
Tiempos y entregas fallidas	Confirmar antes, ajustar rutas y ventanas horarias	Por envío	Historial de entregas, zona, horario, cliente	Mapa de entregas con riesgo
Devoluciones y rechazos	Evitar mandar lo que va a volver	Por pedido · cliente x SKU	Rechazos pasados, vencimientos, daños	Tasa de rechazo por cliente y producto

Puntos de venta con potencial	A qué comercios nuevos ir a vender	Trimestral · zona	Censo de comercios, clientes actuales, datos de zona	Mapa de cobertura y oportunidades
Stock en el canal	Evitar cargar al cliente de más; anticipar su próximo pedido	1 a 4 semanas · cliente x SKU	Sell-in, sell-out si el cliente lo comparte, frecuencia	Días de stock estimados por cliente

Indicadores a seguir: cobertura (clientes con compra en el mes), efectividad de visita (visitas con pedido), drop size (monto por entrega), entregas perfectas y costo logístico por caja.

8. Finanzas y riesgo

Cierra el círculo: traduce todas las predicciones anteriores a pesos y días de caja.

Predicción	Decisión que habilita	Horizonte y nivel	Datos clave	Visual en el panel
Flujo de caja	Cuándo pagar, cuándo financiarse, cuándo invertir	30 a 90 días · empresa	Pronóstico de ventas, plazos de cobro y pago, gastos fijos	Línea de saldo proyectado con mínimo aceptable
Riesgo de cobro	Límite de crédito, cobranza preventiva, venta de contado	Por factura · cliente	Historial de pagos, deuda, antigüedad, rubro	Semáforo de clientes y deuda en riesgo
Margen proyectado con inflación	Actualizar precios antes de vender por debajo del costo de reposición	1 a 3 meses · SKU o categoría	Costos de proveedores, listas de precios, inflación esperada	Margen actual vs margen de reposición
Cierre de ventas contra presupuesto	Acciones comerciales antes de fin de mes	Mes en curso · sucursal o vendedor	Ventas del mes, ritmo diario, presupuesto	Barra de avance con cierre proyectado

Caso aplicado: liquidación de stock en punteras y góndolas

Una liquidación funciona solo si se cumplen tres cosas a la vez: el precio correcto, la ubicación correcta y la puntera siempre llena. Este caso une las predicciones 9, 10, 14, 15 y 24 con el control de lo que pasa en el local.

Ciclo de una liquidación:

- 1. Detectar qué liquidar:** productos con sobrestock, próximos a vencer o de fin de temporada, ordenados por capital inmovilizado en pesos.
- 2. Definir la oferta:** descuento inicial, escalones de rebaja y fecha límite para vaciar el stock.
- 3. Elegir ubicación:** puntera, isla o góndola, según la venta extra esperada en cada una y el espacio disponible.
- 4. Ejecutar en el local:** armado de la puntera, cartel y precio cargado en el sistema de caja.
- 5. Controlar la ejecución:** foto de la puntera, checklist y cruce entre precio del cartel y precio cobrado.
- 6. Reponer:** alerta al repositor antes de que la puntera se vacíe, según el ritmo de venta real.
- 7. Ajustar:** si el ritmo no alcanza para vaciar a tiempo, bajar al siguiente escalón de precio o cambiar de ubicación.
- 8. Cerrar y medir:** stock residual, margen recuperado y aprendizaje para la próxima liquidación.

Predicción o control	Decisión que habilita	Nivel	Datos clave	Visual en el panel
Productos candidatos a liquidar	Qué entra en la liquidación y en qué orden	SKU x sucursal	Días de cobertura, vencimientos, costo, temporada	Ranking por pesos inmovilizados
Descuento y escalera de rebaja	Precio inicial, cuándo bajar y hasta dónde	SKU	Elasticidad, stock, fecha límite, margen mínimo	Escalera de precios con fechas
Venta extra por ubicación	Puntera, isla o góndola	SKU x ubicación x sucursal	Ventas históricas por exhibición	Comparativo de venta esperada por ubicación
Proyección de vaciado	Si llega a liquidarse a tiempo o hay que ajustar	SKU x sucursal x día	Ventas diarias desde el inicio de la oferta	Línea de stock proyectado vs fecha límite
Momento de reposición de la puntera	Cuándo mandar al repositor	Puntera x hora	Unidades por puntera, ritmo de venta por hora	Alerta al celular del repositor
Cumplimiento de ejecución	Corregir punteras mal armadas o sin cartel	Puntera x sucursal	Fotos, checklist, fecha y hora de armado	Semáforo por sucursal y puntera
Diferencias de precio cartel vs caja	Corregir precio antes de reclamos o pérdidas	SKU x sucursal	Precio de oferta cargado vs precio cobrado en tickets	Lista de diferencias detectadas
Canibalización en la góndola	Si la oferta le quita venta a productos a precio lleno	Pares de SKU	Ventas de la categoría antes y durante la oferta	Venta neta de la categoría

Vista del panel “Liquidaciones activas”: una fila por producto y sucursal con ubicación, descuento vigente, stock inicial, unidades vendidas, días restantes, fecha proyectada de vaciado, estado de ejecución y acción sugerida (reponer, bajar escalón, mover, cerrar).

Indicadores a seguir:

- Porcentaje de stock liquidado contra la meta y días hasta vaciar.
- Margen recuperado frente al costo de no liquidar (vencimiento, capital parado).
- Cumplimiento de ejecución: punteras armadas a tiempo, con cartel y precio correcto.
- Horas con puntera vacía durante la oferta.
- Diferencias de precio detectadas y corregidas.

Lo mínimo para empezar sin sistemas nuevos: la lista de productos a liquidar desde el stock, una planilla de punteras por sucursal, fotos por WhatsApp del encargado y el cruce diario de ventas contra la meta de vaciado.

Datos necesarios

Con ventas, stock y maestro de productos ya se cubren las predicciones 1, 2, 3, 7, 8 y 9; el resto de las fuentes se suma después.

Fuente	Campos mínimos	Habilita las áreas	Dónde suele estar
Ventas por ticket	Fecha y hora, sucursal, SKU, cantidad, precio, descuento, medio de pago	Todas	Sistema de punto de venta (POS)
Stock	SKU, sucursal, cantidad por día, lote y vencimiento	Inventario, surtido	ERP o sistema de stock
Maestro de productos	SKU, categoría, marca, costo, tamaño, proveedor	Todas	ERP
Compras y recepciones	Fecha de pedido, fecha de recepción, cantidad pedida y recibida	Inventario, finanzas	ERP
Promociones y precios	Precio por fecha, tipo de promo, vigencia, exhibición	Precios, demanda	Planillas comerciales o ERP
Clientes	ID, alta, zona, compras asociadas	Clientes	Programa de puntos, app, ecommerce, CRM
Pedidos y entregas (distribución)	Cliente, pedido, fecha de entrega, estado, rechazos	Distribución	Sistema de preventa y logística
Cuentas corrientes	Facturas, vencimientos, pagos	Finanzas	Sistema contable
Personal	Turnos, horas, puesto, sucursal	Operación	Sistema de RR.HH. o planillas
Externos	Feriatos, clima, inflación, precios de competencia	Demanda, precios	Fuentes públicas y relevamientos

Requisitos de calidad:

- Al menos 12 meses de historia diaria; 24 meses para capturar estacionalidad anual.
- Un mismo código de producto en todos los sistemas (sin duplicados por presentación).
- Registro de quiebres de stock y de cambios de precio con fecha exacta.
- Actualización automática diaria; un panel que depende de cargar planillas a mano deja de usarse.

Estructura del panel

El panel se organiza por rol, no por modelo: cada persona ve solo las predicciones que le tocan decidir, con la acción sugerida al lado.

Vista	Para quién	Qué muestra	Frecuencia
Dirección	Dueño, gerente general	Venta proyectada vs presupuesto, flujo de caja, margen, 5 alertas principales	Semanal
Comercial	Gerente comercial, compras	Pronóstico por categoría, pedidos sugeridos, sobrestock, promos simuladas, elasticidad	Diaria
Sucursal	Encargado de local	Quiebres en riesgo, vencimientos, afluencia y personal por hora, avance del día	Diaria y en vivo
Marketing y clientes	Marketing, CRM	Clientes en riesgo, recompras esperadas, segmentos, retorno de campañas	Semanal
Distribución	Jefe de ventas, logística	Pedidos sugeridos por cliente, clientes en riesgo, carga por zona, entregas fallidas	Diaria

Finanzas	Administración	Caja proyectada, deuda en riesgo, margen de reposición	Semanal
Salud de los modelos	Analista de datos	Error de cada pronóstico, sesgo, datos faltantes, última actualización	Diaria

Bloques que se repiten en todas las vistas:

- 1. **Encabezado de KPIs:** 4 a 6 números con su variación contra la semana anterior y contra lo pronosticado.
- 2. **Alertas accionables:** lista ordenada por impacto en pesos, cada una con botón de acción (aprobar pedido, asignar tarea, enviar oferta).
- 3. **Pronóstico con banda:** línea real vs predicho con el rango de confianza.
- 4. **Detalle filtrable:** tabla por sucursal, categoría, producto, cliente o vendedor.
- 5. **Simulador “¿qué pasa si?”:** cambiar precio, promo o stock y ver el efecto estimado.

Reglas de alertas:

- Se dispara solo si el impacto supera un monto mínimo (evita ruido).
- Cada alerta tiene un responsable y un estado (pendiente, en curso, resuelta).
- Se mide cuántas alertas se resolvieron y si la predicción acertó; eso alimenta la confianza en el sistema.

Formato: vistas de sucursal y preventa pensadas primero para celular; vistas de dirección y comercial para computadora.

Hoja de ruta de implementación

Conviene arrancar chico: datos limpios primero, después las predicciones de inventario en una sucursal piloto, y recién con resultados medidos, el resto. Los números entre paréntesis remiten al Mapa resumen.

Fase 1 • Datos (meses 1 y 2)

- Integrar ventas, stock y maestro de productos con actualización diaria automática.
- Limpiar códigos duplicados y marcar los días con quiebre de stock.
- Panel descriptivo: ventas, stock y margen, todavía sin predicciones.

▼ Pasa si: datos diarios sin carga manual

Fase 2 • Núcleo en una sucursal piloto (meses 3 y 4)

- Pronóstico de demanda (1 a 3), quiebres (7), pedido sugerido (8), sobrestock y vencimientos (9, 10).
- Vistas Comercial y Sucursal con alertas accionables.
- Comparar la sucursal piloto contra una sucursal de control.

▼ Pasa si: menos quiebres y menos stock que la sucursal de control

Fase 3 • Expansión a toda la empresa (meses 5 a 7)

- Todas las sucursales; precios y promos (13, 14, 17); afluencia y personal (28, 29).
- Distribución: pedido sugerido, clientes en riesgo y carga por zona (33 a 35).
- Finanzas: flujo de caja, riesgo de cobro y margen con inflación (40 a 42).

▼ Pasa si: las alertas se usan y se resuelven cada semana

Fase 4 • Clientes y optimización (meses 8 a 12)

- Clientes: abandono, recompra, cupones y segmentos (18 a 23).
- Surtido y góndola (24 a 27); simuladores de precio y promoción.
- Automatizar decisiones de bajo riesgo, como la reposición de rutina.

Cada fase avanza solo si pasa su control; si la fase 2 no mejora contra la sucursal de control, se revisan datos y modelos antes de expandir.